7

第八周作业

习题 7.1: P239 Ex 5.7.7

设 A 与 B 为 n 阶复方阵，且方阵 A 的特征多项式为 $\varphi(\lambda)$. 证明：方阵 $\varphi(B)$ 可逆的充分必要条件是，方阵 A 与 B 没有公共特征值。

习题 7.2: P239 Ex 5.7.11

证明：准对角方阵的最小多项式等于每个对角块的最小多项式的最小公倍式。

习题 7.3: P239 Ex 5.7.13(1)

求下列方阵的特征多项式与最小多项式：

$$(1)\begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1 \\ a_0 & a_1 & & \cdots & a_{n-1} \end{pmatrix}_{n\times n}.$$

习题 7.4: P240 Ex 5.7.16

取方阵 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$. 定义映射 $\mathscr{A} : \mathbb{C}^{n\times n} \to \mathbb{C}^{n\times n}$ 如下：设 $X \in \mathbb{C}^{n\times n}$，则令 $\mathscr{A}(X) = AX$. 证明：线性映射 $\mathscr{A}$ 的最小多项式等于方阵 A 的最小多项式。

习题 7.5: P240 Ex 5.7.20

设n阶方阵A为

$$A=\begin{pmatrix} a_1(1-a_1) & -a_1a_2 & \cdots & -a_1a_n \\ -a_2a_1 & a_2(1-a_2) & \cdots & -a_2a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_na_1 & -a_na_2 & \cdots & a_n(1-a_n) \end{pmatrix}.$$

当$a_1,a_2,\cdots,a_n$满足什么条件时方阵A可逆，并当A可逆时，求逆方阵A^{-1}.